

Ökad stabilitet och effektivitet i elfordon: Autonom däcktryckanpassning

Kim Svedberg*, Zebastian Thorsén†
School of Innovation, Design and, Engineering
Mälardalens University, Västerås, Sweden
Email: *Ksg22001, †Ztn22002@student.mdu.se

Abstrakt—Elektriska fordonsindustrin har utvecklats till en central del av den globala fordonsmarknaden, driven av klimatmål, tekniska framsteg och ökade investeringar i sektorn. Elektriska drivlinor har en stor påverkan på fordonets prestanda och kan delas in i enkel-, dubbel- och fyrmotors konfiguration, vilket kan variera i effektivitet och komplexitet beroende på användningsområdet. Denna rapport identifierar behovet av autonom däcktryckanpassning för att förbättra stabilitet, grepp och energieffektivitet vid varierande vägförhållanden hos Polestar 3. Befintliga system saknar realtidsrespons, vilket begränsar deras effektivitet. Vi föreslår ett mekatroniskt system med sensorer för tryck som styr ventiler och kompressorer för kontinuerlig justering av däcktrycket.

Index Terms—Elbilar, EV, ICE, Polestar

I. INTRODUKTION

Elektriska fordon (EV) har under det senaste decenniet gått från att vara ett nischsegment till att bli en central del av fordonsindustrins framtida utveckling [1], [2]. Drivna av skärpta klimatmål och teknologiska framsteg har EV etablerat sig som ett alternativ till traditionella förbränningsmotor (ICE) fordon. Försäljningen av elbilar översteg 17 miljoner världen över år 2024, en ökning med mer än 25% [3]. I Sverige har elbilar redan en hög marknadsandel av 29% år 2025 [4]. Denna ökning kan tillskrivas det ökande intresset och investeringarna från människor och regeringar i elbilstekniken och den nödvändiga infrastrukturen för att stödja den.

EVs konstruktion skiljer sig fundamentalt från ICEs, både i energieffektivitet och belastningsförmåga. EVs har en enklare och mer kompakt design än ICE, med färre rörliga delar och mindre komplexa transmissioner [5]. Detta bidrar till en förbättrad energiförbrukning, eftersom elbilar kan omvandla upp till 86% av batteriets energi till rörelse, medan förbränningsmotorer använder bara 20% av bränslet energi. Valet av drivlinans konfiguration kan också påverka fordonets prestanda och beror på fordonets användningsområde och prestandakrav [6], [7]. EV drivlinor kan delas in i tre kategorier [8]:

- **Enkelmotorig konfiguration:** Vanligtvis framhjulsdrift (FWD) eller bakhjulsdraft (RWD), där en enda elmotor driver respektive axel. Fördelarna inkluderar en ökad räckvidd, lägre kostnad och enklare underhåll.
- **Dubbelmotorig konfiguration:** En elmotor per axel för

allhjulsdraft (AWD) eller två elmotorer placerade på samma axel för en förbättrad kraftfördelning. Fördelen är en förbättrad grepp på svåra vägunderlag (lera, is, snö), ökad stabilitet och snabbare acceleration från stillastående. Nackdelarna är en ökad vikt, större komplexitet och en mindre räckvidd jämfört med enkelmotor.

- **Fyrmotorig konfiguration (QWD):** I denna konfiguration använder man en elmotor per hjul på fordonet (fyrhjulsdraft), vilket ger maximal kontroll men till priset av ökad kostnad och komplexitet. Används oftast bara i premium- och högpresterande modeller.

Figur 1 visar de vanligaste EV drivlinor beroende på placeringen av motorer, växlar och differentialväxlar. Samtliga konfigurationer använder sig av ett batteripack som energikälla. I enkelmotor FWD och RWD konfigurationer är det vanligast att en elmotor kombineras med en fast utväxling och en differentialväxel som driver en axel [7], [9]. I vissa fall kan även motorn, växel och differentialväxel integreras i en kompakt enhet som är direkt monterad på axeln, se Figur 1a och 1b. Dubbelmotor fordon kan antingen ha en elmotor per axel likt i enkelmotor FWD och RWD för allhjulsdraft (AWD) eller två oberoende elmotorer monterad på samma axel för en förbättrad kurvtagningsförmåga. I vissa avancerade konfigurationer kan även växeln placeras direkt i hjulet för att minska på den mekaniska transmissionen, se Figur 1c och 1d. I fyrmotors konfigurationer kan växeln vara integrerad i hjulet eller placerad externt beroende på designval, se Figur 1e och 1f.

Fordonet som studeras i denna rapport är Polestar 3, en premiumorienterad elektriskt SUV som erbjuds i tre drivlinekonfiguration: enkelmotor (RWD), dubbelmotor (AWD) samt dubbelmotor med Performance-paketet [10]. Samtliga varianter använder sig av vätskekylda permanentmagnet motorer, där motorn, fast utväxling och differentialväxeln är integrerade i en kompakt enhet. RWD-varianten levererar, med en 220 kW elmotor, 299 hk och 490 Nm i vridmoment, medan AWD-varianterna, med två 180 kW elmotorer (en på vardera axel), kan nå 489 hk och 840 Nm eller 517 hk och 910 Nm med Performance-paketet. De två AWD-varianterna kommer dessutom med äkta *torque vectoring* på bakaxeln. Detta system använder två oberoende kopplingar i differentialväxeln som kan modulera kraftfördelningen mellan vänster och höger hjul i realtid. Fordonet kan därmed styra

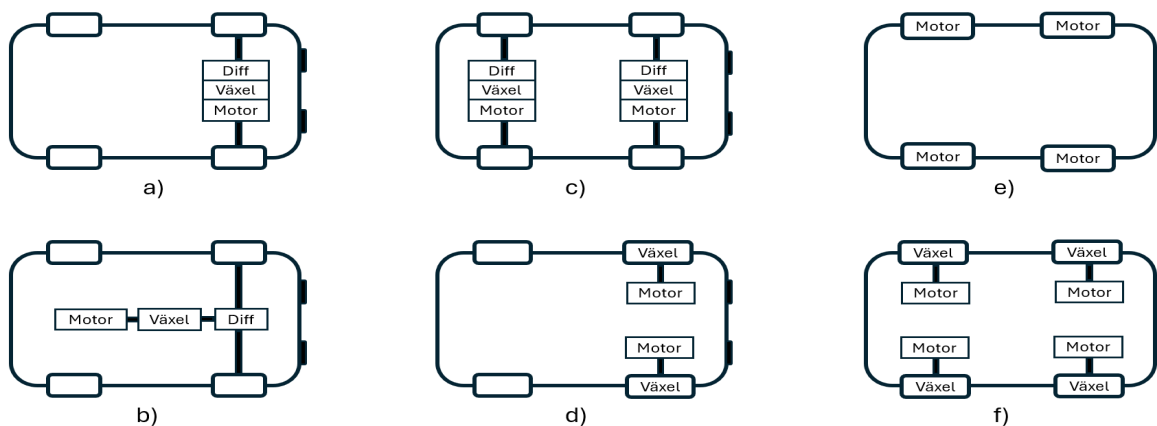


Figure 1. Vanliga drivlinekonfigurationer för EVs. Placeringen av komponenter kan skilja sig beroende om det är framhjulsdraft (FWD) eller bakhjulsdraft (RWD). a), b) och d) är FWD, c) är allhjulsdraft (AWD), och e) och f) är fyrhjulsdraft (QWD)

rotationsrörelsen mer precist än traditionella differentialväxlar och förbättra kurvtagning, stabilitet och grepp vid körning. AWD-varianterna kan även frikoppla deras bakre motor under stabil cruising för att minska dragförluster och öka räckvidden [11]. Likt majoriteten av elektriska fordon, använder Polestar 3 en fast utväxling, vilket prioriterar mekanisk enkelhet och låg kostnad, även om det tvingar elmotorn att operera utanför sin optimala effektivitetszon vid varierande hastigheter [12]. Detta skiljer sig från vissa andra högpresterande modeller, till exempel Lotus Eletre R, vilket implementerar en 2-steps växellåda för bakmotorn i syfte att optimera topeffektiviteten och prestandan vid mycket höga hastigheter.

Andra elektriska fordon med liknande konfigurationer är Tesla Model S och Volvo EX30. Båda modellerna använder permanentmagnetmotorer med integrerad fast växel och differential. Tesla Model S erbjuder dock högre hästkraft (670 hk), längre räckvidd samt avancerad fyrhjulsdraft med mjukvarustyrd kraftfördelning, där vridmomentet fördelas mellan axlarna. Detta ger mindre mekanisk komplexitet men även mindre precision vid snabbt varierande vägfriktion än mekanisk "torque vectoring". Volvo EX30 har en mer kompakt SUV form med liknande RWD och AWD varianter som Polestar 3 men i ett mindre och lättare chassi. EX30 är främst optimerad för energieffektiv körning med mindre fokus på kraftfördelning och prestanda. Polestar 3:s fördel gentemot andra elektriska fordon är att den använder en mekaniskt differentierad bakaxel med äkta torque vectoring och möjlighet att frikoppla bakmotorerna, system som inte finns i motsvarande versioner i Model S eller EX30. Dessa funktioner tillsammans med Polestar 3:s högre maximala vridmoment per axel innebär högre krav på däckbelastning men ger samtidigt Polestar 3 förbättrad stabilitet, effektivitet och kördynamik i utmanande vägförhållanden genom att dra nytta av aktiv kraftfördelning.

II. PROBLEMFORMULERING

Ett antal behov har identifierats för att möta kraven för det elektriska fordonet Polestar 3 gällande energieffektivitet, säkerhet, driftsäkerhet och funktionalitet. Eftersom Polestar 3 är särskilt anpassad för kallare (skiftande) klimat krävs det särskild hänsyn till värmereglering, hinderdetektering (sensorer) och bromsanpassning för det skiftande underlaget som klimatet innebär. Trots att fordonet redan är anpassat finns det förbättringsbehov inom alla dessa områden. Mekatroniska och autonoma system kräver förbättringar vad gäller värmeutveckling, bromsförmåga och friktion för att säkerställa funktion i nordiskt klimat.

De 10 behov som funnits för det batteridrivna elfordonet är:

- Tillförlitlig hinderdetektering i alla väderförhållanden.
- Behov av snabb och adaptiv bromsreglering beroende på vägunderlag.
- Effektiv överföring av energi inom drivlinan. Även nyttja energilagring från regenerativ bromsning.
- Kontroll av värmeutveckling av drivlinan (allhjulsdraft för Polestar 3), speciellt om utväxling orsakar friktion
- Effektiv värmekontroll av batterisystemet för att förhindra belastning och termisk rusning.
- Realtidsdetektering av friktion och vägförhållanden, låg latens.
- Självkalibrering av mekaniska system via sensorer och aktuatorer.
- Motverka att högt vridmoment endast sker vid låga hastigheter.
- Behov av adaptiv justering av däcktryck vid olika hastighet och underlag för att motverka slitning och punktering.
- Behov av adaptiv bromskraftsfördelning per hjul.

Efter analys av behoven framkommer det att det mest kritiska området för förbättring är anpassningen av däcktryck vid skiftande väglag. För att undvika ett statiskt däcktryck behövs ett autonomt system som anpassar däcktrycket i realtid utifrån underlag, väder, hastighet och körsituation. Detta är viktigt

på grund av elfordons stora vikt och höga vridmoment i låga hastigheter. Polestar 3 dubbelmotor med Performance-paketet med en vikt på 2627 kg [10] och vridmoment på maximalt 910 Nm medför ett behov av adaptiv däcktrycksreglering. Detta då det stora vridmomentet i låga hastigheter orsakar slitning på däckan vid fullt lufttryck [13]. Även det nordiska klimatets tidvis kalla väder ligger till grund för åtgärder då det sänkta däcktrycket måste kompenseras upp relativt Polestars maximala lufttryck. Det finns ett behov av ett responsivt system som förändrar däcktrycket vid förändring i väglag, vridmoment, hastighet och temperatur.

För att åstadkomma autonom däcktrycksanpassning krävs ett mekatroniskt system av sensorer för detektion av underlag och däcktryck kopplat till en ventilmekanism. Justering av däcktrycket beroende på vägunterlag skulle avsevärt förbättra fordonets stabilitet mot vägbanan och öka energieffektiviteten från däck till drivning [14], samt minska den resistiva kraften från väglaget. Däcktrycket är viktigt vid maximalt vridmoment för att undvika slitning och bristande grepp på vägbanan [13].

Produktkrav: För att genomföra implementering av systemet finns ett antal produktkrav som måste uppfyllas.

- Kort total återkopplingstid från sensorer till aktivering av kompressor och ventiler.
- Däcktrycksanpassning ska ske automatiskt beroende på aktuellt däcktryck. Kontinuerlig återkoppling till däcktryckssensor på respektive däck.
- Systemet måste kunna justera däcktryck med minst 0.1 bar noggrannhet.
- Sensorvärden ska uppdateras med minst 1 Hz om inte kontinuerligt.
- Systemet ska upprätthålla stabilitet och tillförlitlighet i temperaturer mellan -40°C och +40°C.
- Kraftförsörjning via fordonets 12 V strömförsörjningssystem.

III. BAKGRUND

Autonom däcktrycksanpassning används idag inom tunga fordon som lastbilar och terrängfordon men börjar bli allt mer aktuellt även inom batterielektriska fordon. Redan idag finns det system för elbilar som däcktrycksövervakning (TPMS) [14] och friktionssensorer, men fullt autonoma reglerande system som kontinuerligt anpassar trycket i realtid har ännu inte kommit till kommersiella elfordon. Dagens TPMS, särskilt direkt TPMS där sensorerna är inuti hjulen, mäter tryck och temperatur i realtid men fungerar enbart som passivt varningssystem.

Genom att titta på liknande autonoma system som använder sig av sensor till reglering i elbilar kan lösningar för reglering av däcktryck tas fram. Sensorer som mäter RPM, temperatur, tryck och friktion [14], [15], [16] kan med reglerbara system ge information till fordonet som då kan aktuera tryckförändringar via en ventilmekanism.

Inom terrängtransporter, militären och tunga fordon används centrala däckinflationssystem (CTIS), vilket ger fordonen mer stabilitet vid drift, ökad däcklivslängd och förbättrad energieffektivitet vid olika underlag [17], [15]. Genom att minska

däcktrycket i terräng kan fordonet uppnå bättre grepp genom att däck flyter över mjukt underlag, istället för att komprimeras. I system som Acela är en CTIS ventil monterad på varje hjul [16]. Dessa ventiler öppnas endast när systemet aktivt kontrollerar eller justerar däcktrycket och är stängda vid övriga tillfällen för att minimera luftförlust. Detta innebär att inga manuella avstängningsventiler behövs, även om fordonet står parkerat under längre perioder. I de flesta fall mäter CTIS däcktrycket med fasta intervaller, vanligtvis var 10:e till 20:e minut [17]. När en kontroll eller justering är slutförd går systemet över till viloläge för att spara energi och minska slitage.

Ett annat CTIS-system bygger på en modular arkitektur där en mikrokontrollerbaserad plattform (Arduino) fungerar som en brygga mellan fordonets CAN-buss och det pneumatiska systemet [17]. Kravet var strikt hantering av parametrar såsom kritiska tröskelavvikelser (delta-värden) för att undvika onödigt slitage på ventiler och implementering av algoritmer för att hantera stabiliseringsperioder vid tryckförändringar. Genom att integrera fordonets TPMS-data direkt i kontrolllogiken kunde de skapa en automatiserad återkopplingsloop som säkerställer att fordonet håller optimalt däcktryck utan manuell intervention från föraren. Systemet uppnådde en genomsnittlig responstid på 2-3 sekunder, där kontrolllogiken drevs med 5 V och ventilerna använde fordonets 12V-system [17].

Metoder för däcktrycksövervakning är i ständig utveckling och har gått från enkla kontrollalgoritmer till intelligenta sensorer med AI-baserade system. I studien [14] beskrivs hur däcktrycksövervakning kan ske med antingen intern eller extern "tire pressure monitoring sensor" (TPMS), vilket innebär antingen direkt mätning med trycksensor i däck eller indirekt övervakning genom att mäta hastighet med ABS-sensorer. För att förbättra träffsäkerheten i de indirekta övervakningsmetoderna föreslår studier att utföra både frekvens och tidsdomänanalys [14]. Till exempel med fuzzy logic-fusion där data kombineras från flera källor för att skapa mer robust data och möjliggöra felsäker tryckbedömning.

Anand Pai [18] presenterar hur ett system från sensor till reglering kan implementeras i ett fordon genom en direkt TPMS-lösning där en mikrokontroller används för att i realtid trådlöst ta emot information om däcktrycket [18]. Genom att använda sig av definierade tröskelvärden för däcktryck kan systemet automatiskt avgöra när avvikelse sker och aktivering är nödvändig, och därmed undvika tryckförlust. Studien visar hur systemet kan göras kompakt och energieffektivt i sin reglering, vilket är särskilt viktigt när systemet långsiktigt ska implementeras i ett elektriskt fordon. Vidare visas även att systemet tack vare dess modularitet kan skalas upp för att tillämpas i flerhjuliga fordon. Mätningarnas noggrannhet och systemets responstid var tillräckliga för ett grundläggande TPMS-system och tryckskillnader observerades mellan olika vägtyper.

Samma principer kan utnyttjas för batterielektriska fordon men med hänsyn till elfordons begränsade system, tyngre vikt, högre vridmoment vid lägre hastigheter och regenerativa

bromsning som dynamiskt kan påverka däckens tryck.

IV. METOD

Alla parametrar i simuleringen baseras på Polestar 3 dubbelmotor med Performance-paketet, samt ytterligare parametrar för de komponenter som adderats i däcktrycksanpassningen.

A. Systemnivå och komplexitet

Det implementerade systemet är ett slutet dynamiskt system med återkoppling från en trycksensor. Analysen fokuserar på regleringen av däcktrycket över tid, vilket var anledningen till att ett slutet system valdes, se Figur 2.

B. Val av lösning

För att genomföra däcktrycksanpassningen fanns flera möjliga lösningar: system utan återkoppling eller passiv övervakning. En lösning med slutet krets med konstant återkoppling av tryck valdes då den var mest logisk för att uppfylla kraven på noggrannhet och anpassning till förändrat mål tryck.

C. Systemmodellering

En systemmodellering genomförs för att simulera systemet för däcktrycksanpassning, begränsat till ett hjul i denna simulering för att fokusera på reglerdesign och tryckdynamik med möjlighet till generalisering till fyra hjul. Hjulet på Polestar 3 modelleras som en slutet tryckkammare med luft, med en specifik volym (0.09 m^3). Som aktuator till systemet används en elektrisk kompressor som reglerar tillförsel, och en ventil för utsläpp av luft. Modellen gör antagandet att varje hjul är identiskt med samma volym, samt försummar eventuellt läckage för att enklare visa på dynamiken i systemet. Systemets reglerobjekt, däck, har ett internt tryck som ska regleras, vilket modelleras med ideala gaslagen:

$$pV = nRT \quad (1)$$

där p är gasens tryck (däcktrycket), V är volymen, n är substansmängden, R gaskonstanten och T temperaturen i Kelvin som antas vara konstant i denna modell. Kompressorn reglerar flödet av substansmängden (luftmassan) som i sin tur påverkar tryckdynamiken i systemet.

Systemet kan beskrivas med en systemekvation där x betecknar systemets tillstånd (däcktrycket), första derivatan av x i tid beskriver förändringshastigheten, och andra derivatan av x beskriver tryckets acceleration

$$\dot{x} = k \cdot u \quad (2)$$

där systemkonstanten k antas vara konstant då luftflödet från kompressorn är linjärt proportionellt mot styrsignalen u .

D. Dynamik

Tryckets dynamik kan även härledas genom att derivera ideala gaslagen:

$$\dot{p} = \frac{RT}{V} \dot{n} \quad (3)$$

där $\dot{n}$ är förändringen av luftmängden, vilket antas vara proportionellt mot styrsignalen:

$$\dot{n} = k_u \cdot u \quad (4)$$

E. Bill of material

Alla komponenter var valda utifrån produktkraven och simulering resultaten.

För att vara väl integrerat med Polestar 3:s 12V-system valdes kompressorn *Twin Motor Onboard 12V Air Compressor CKMTA12* av ARB, med tillräcklig kapacitet för att nå det önskvärda trycket och bibehålla det under längre tid. Kompressorn klarar maximalt 10.3 bar av tryck, styrs av 12 V, och klarar en volymetrisk flödes hastighet av $0.0029 \text{ m}^3/\text{s}$ under 2 bar och $0.0022 \text{ m}^3/\text{s}$ över 2 bar.

För mätning av det akutella däcktrycket används WHP TPMS sensorer [19], vilka mäter tryck mellan 0-8 bar och sänder data via radiofrekvensen 433.92 MHz med en samplingsfrekvens på 1 Hz. Dessa sensorer valdes för att möjliggöra snabbare återkoppling än konventionella TPMS-system.

För att förhindra bakströmning av luft används en backventil monterad mellan kompressorn och däck. En G1/2 backventil från Festo [20]. Luftutsläpp syrs av en 2-vägs 1/2" elektrisk magnetventil från ESV [21], som är normalt stängd och kompatibel med 12 V-systemet.

En övertrycksventil används som en säkerhetskomponent för att reglera trycket i systemet genom att släppa ut överflödigt tryck. Syftet är att säkerställa att om ett fel skulle uppstå i kompressorn, kan inte däcken utsättas för farligt högt tryck. Ventilen måste vara klassad för tryck över 3 bar och ska öppnas för att släppa tryck vid över 3.1 bar. En ventil som uppfyller dessa krav är 527 EST SERIES från Caleffi [22].

F. Reglerstrategi

De olika tillstånden av önskvärt tryck modellerades genom tillståndsbaserad logik i StateFlow.

StateFlow användes för att möjliggöra de olika tillstånden och vid vilket modellen skulle övergå från ett tillstånd till ett annat. Detta gjordes för att simulera hur verkliga effekter skulle påverka val av referensvärde.

Det gjordes utifrån existerande fysikaliska principer gällande den påverkan hastighet och friktion har på önskat däcktryck. Systemet utgår från ett standardtryck på 2.7 bar, vilket är det rekommenderade däcktrycket för Polestar 3 [23]. Vid hög hastighet är målvärdet i tryck 2.9 bar för att minska deformation och rullmotstånd [24]. Vid hög friktion är det istället 2.5 bar, för att låta däck deformeras mer mot kontaktytan och förbättra greppet med minskad stelhet [24]. Möjligheten finns att utveckla detta flowchart till att använda sig utav fler tillstånd, som reglering utifrån läckage och slitningar med andra referensvärden.

Som tryckregulator för uppblåsning och utsläpp används en PID, som genererar styrsignalen till kompressorn. Valet av PID som regulator görs utifrån motiveringen att den ger stabilitet när den integrerar ingången över tid, och är robust och relativt

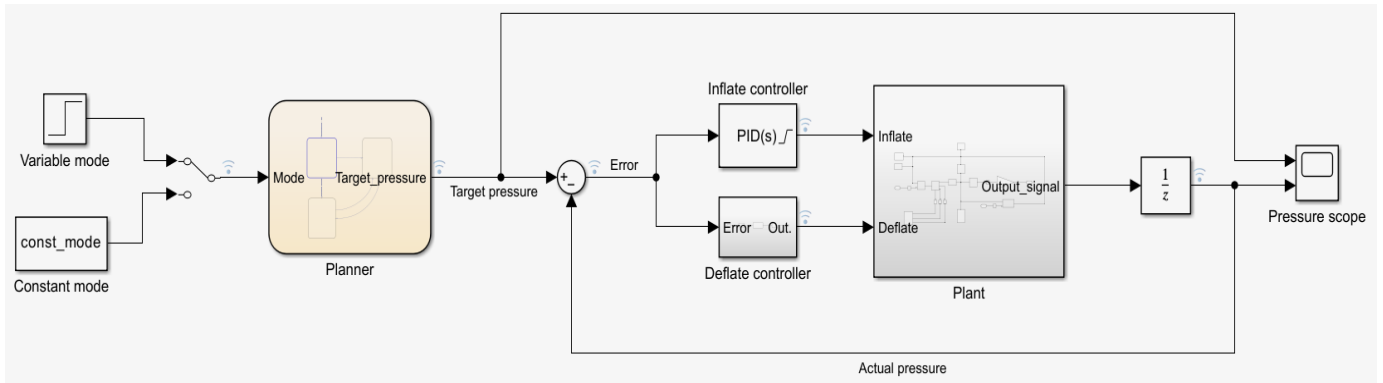


Figure 2. Det simulerade systemet. Det kan antingen testas med en konstant eller varierande läge över tid. Vid konstant läge är önskade trycket konstant, medan det i det varierande läget kan ändra sig.

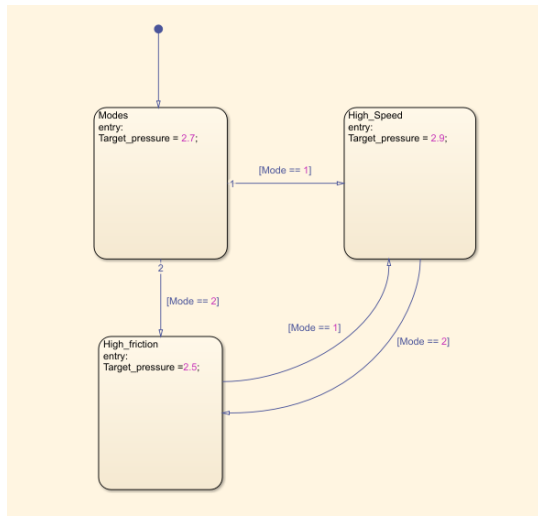


Figure 3. StateFlow chart. Planerare som väljer vad det önskade trycket ska vara baserad på den valda läget.

enkel jämfört med adaptiv reglering [25]. Den ger även ökad stabilitet i jämförelse med endast on/off reglering.

$$u = K_p e + K_i \int e dt + K_d \dot{e} \quad (5)$$

med parametrar K_p , K_i , K_d valda utifrån ett kontinuerligt sensorsystem, med en proportionell term, en integrand och en derivad term.

PID-regulatorn används för att minimera feltermen, som är avvikelsen det aktuella värdet har från det önskade målvärdet (önskvärt tryck för reglerobjektet), vilket vid implementering av det verkliga systemet beror på hastigheten av fordonet.

Däcktrycket anpassas dynamiskt till förändrade körförhållanden. När feltermen förändras anpassar PID-regulatorn flödet till reglerobjektet, där feltermen beror på körförhållandet.

System för lufttömningskontroll där feltermen jämförs med en konstant, konverteras och satureras innan utsignalen går till magnetventilen, se Figur 4. Feltermen används som ingång till båda, och beräknas utifrån återkopplingen från systemmod-

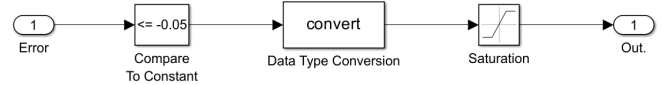


Figure 4. Felterm logiken för att släppa ut luft. Om feltermen är negativ (övertryck) skickar det ut en signal till magnetventilen att öppnas, vilket släpper ut tryck.

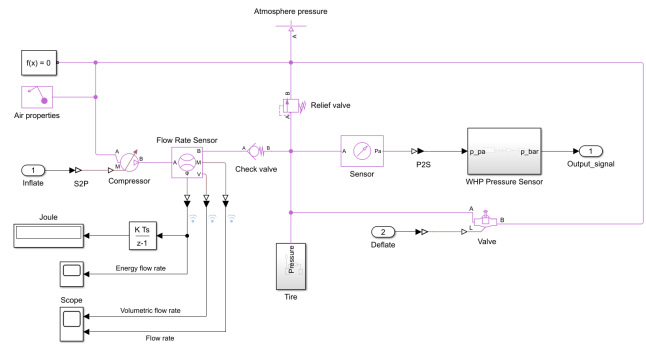


Figure 5. Systemet av kompressorn, ventiler och däck.

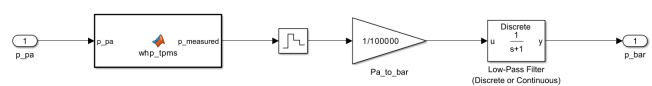


Figure 6. Modelleringen av WHP TPMS sensorn. Signalen begränsas till intervallet 0-800 kPa (0-8 bar), därefter kvantiserar signalen för att simulera den 16-bitars informationen som sensorn skickar. Sedan av-kvantiserar signalen för att återge trycket. Värdet hålls i 1 sekund för att simulera samplingsfrekvensen på 1 Hz. Trycket i Pa omvandlas därefter till bar och lågpasfilteras för att jämna ut signalen. Den filtrerade signalen används som det faktiska trycket i däck.

ellen (reglerobjektet). Figur 6 visar hur WHP TPMS sensorn är modulerad.

G. Simuleringsmetod

Simuleringen genomfördes i Matlab/Simulink över bestämt tidsintervall, där förändringar i parametrar gjordes stegvis. Systemet modellerades som ett slutet system uppbyggt av sensorer, kontroller, aktuator samt en däckmodell.

En däcktrycksmodell skapades för att testa systemets inverkan på lufttrycket. Tester genomfördes med olika lägen och önskvärt tryck med syftet att verifiera systemets prestanda och tillförlitlighet. Genom att stegvis ändra insignalen till stateflow kunde man se effekten av ett förändrat målvärde för däcktrycket.

Samtliga tester utfördes med de parametrar som anges i Tabell I. Genom att studera både uppfyllnings- och trycksänkingsförlöpp relativt ett referenstryck kunde den förväntade regleringstiden samt kraven på kompressorns kapacitet för respektive läge utvärderas.

Table I
PARAMETRAR ANVÄNDA I SIMULERINGEN

Parameter	Beskrivning	Värde	Enhet
p_{ref}	Referens däcktryck	2.5, 2.7 eller 2.9	bar
p_{init}	Initial däcktryck	1.0	bar
V	Däckets volym	0.09	m^3
T	Lufttemperatur	293.15	K
R	Gaskonstant	0.287	$kJ/(K \cdot kg)$

V. RESULTAT

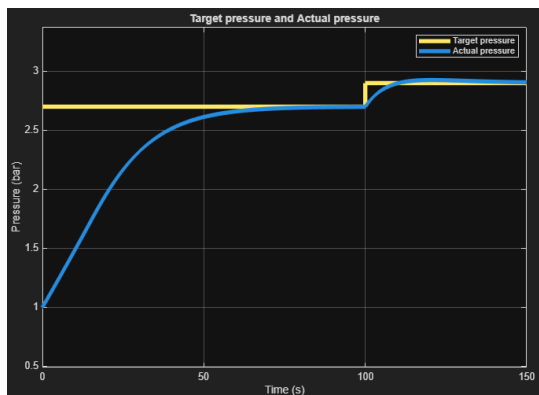


Figure 7. Graf över tryckförändringen på ett däck från 1 bar. 100 s efter ändras måltrycket från 2.7 bar till 2.9 bar.

Simuleringen visar att det tar cirka 90 s för att fylla ett 0.09 m^3 däck från 1 bar till 2.7 (mål tryck), medan det tar cirka 30 s för att öka trycket med 0.2 bar efter det, se Figur 7. Figur 10 visar samtidigt att det tar cirka 80 s att minska trycket med 0.2 bar.

Energien som krävs för luftflödet är hög initialt och minskar sedan innan nästa referenstryck kommer. se Figur 9 och 12.

Volymflödet i m^3/s är initialt 1.3 och sjunker exponentiellt innan det vid $t = 100$ s ökar med referenstryckets förändring, se Figur 8 och 11.

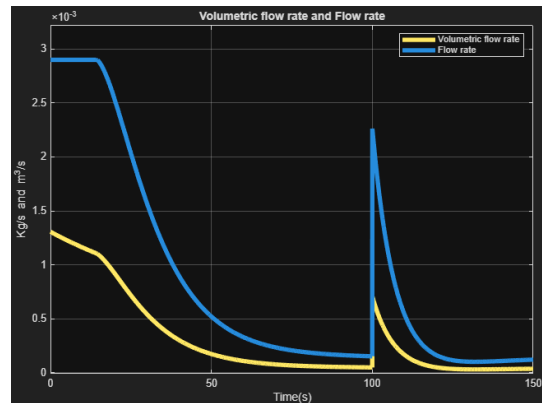


Figure 8. Graf över flödes hastighet (blåa linjen, kg/s) och volymetrisk flödes hastighet (gula linjen, m^3/s) på ett däck från 1 bar. 100 s efter ändras mål trycket från 2.7 bar till 2.9 bar.

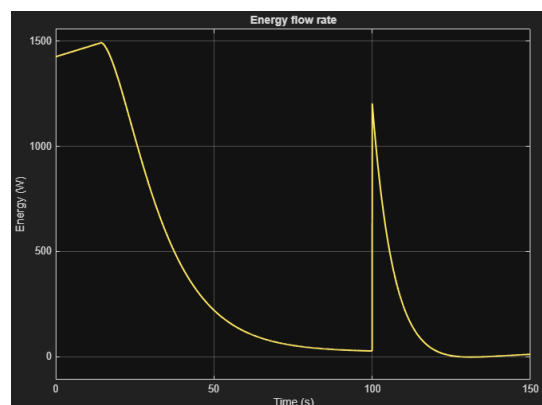


Figure 9. Graf över energiflödes hastighet från kompressorn på ett däck initialt 1 bar. 100 s efter ändras mål trycket från 2.7 bar till 2.9 bar.

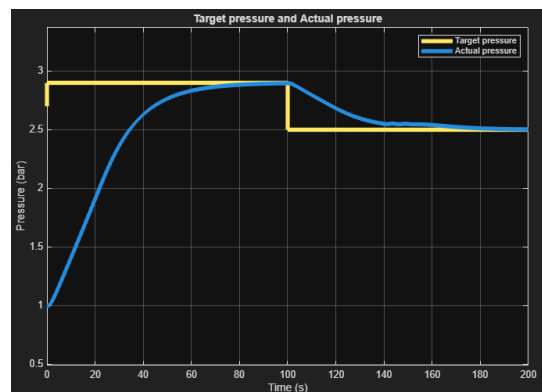


Figure 10. Graf över tryckförändringen på ett däck från 1 bar. 100 s efter ändras mål trycket från 2.7 bar till 2.5 bar.

VI. DISKUSSION

Vid simuleringarna uppnås den maximala volymetrisk flödes hastigheten i början av uppfyllningen (från 1 bar till 2.7 bar) och går upp till runt $0.0013 m^3/s$, vilket ligger väl inom kompressorns kapacitet. Den totala överförda energin beräknas genom att integrera arean under Figur 9 och Figur 12. Detta

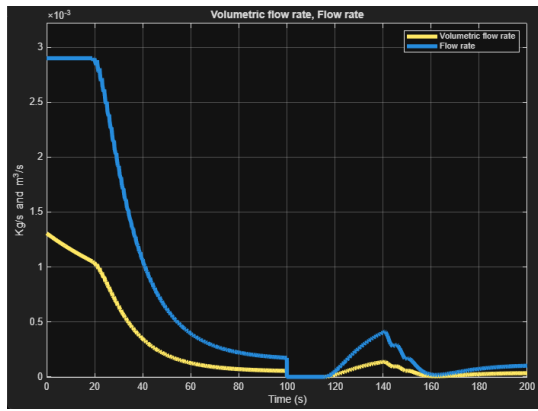


Figure 11. Graf över flödes hastighet (blåa linjen, Kg/s) och volymetrisk flödes hastighet (gula linjen, m^3/s) på ett däck från 1 bar. 100 s efter ändras måltrycket från 2.7 bar till 2.5 bar.

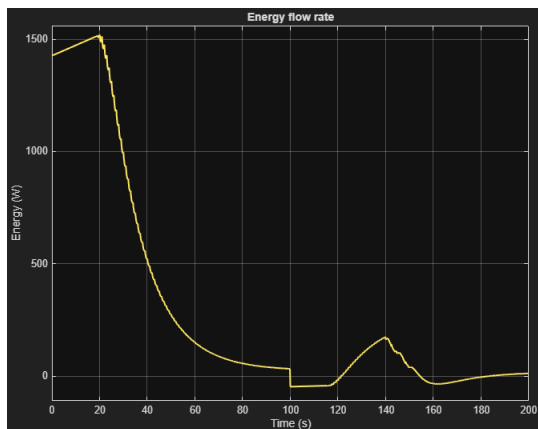


Figure 12. Graf över energiflödes hastighet från kompressorn på ett däck initialt 1 bar. 100 s efter ändras mål trycket från 2.7 bar till 2.5 bar.

ger cirka 59.3 kJ under under 150 sekunder för att fylla ett däck med volymen $0.09 m^3$ från 1 bar till 2.7 bar och därefter öka trycket till 2.9 bar. Motsvarande energibehov vid uppfyllning till 2.7 bar följt av en sänkning till 2.5 bar är på cirka 59.7 kJ under 200 sekunder, vilket indikerar ett liknande energibehov för båda reglerfallen.

Tryckförändringen från 1 bar till 2.7 bar på 90 sekunder är tillräckligt snabb för ett system som används i stillastående fordon. Det är rimligt att anta att denna tidsåtgång endast sker vid enstaka tillfällen och ej under kontinuerlig anpassning av däcktrycket. Den förändring på +0.2 bar som efter det tar ca 30 sekunder är fullt acceptabel även för ett fordon vars däcktryck ska regleras under körning, då väglag oftast är stabilt under längre sträckor/tid och förändras gradvis. Sammantaget uppfyller det produktkravet på kompressorns flödesförmåga. Det finns dock möjlighet till förbättring genom att använda en kraftigare kompressor, med risk att det krävs mer energi.

Skillnaden mellan uppfyllningstiden (+0.2 bar på 30 s) och sänkningstiden (-0.2 bar på 80 s) är acceptabel, eftersom en för snabb trycksänkning kan påverka däckens grepp och fordonets stabilitet negativt. En alltför snabb sänkning av lufttrycket

riskerar dessutom att introducera oscillationer, då kompressorn försöker motverka tryckfallet men inte reagerar tillräckligt snabbt på grund av den begränsade sensorsamlingsfrekvensen (1 Hz). Detta kan leda till överkompensation och sedan måste ventilen släppa ut luft igen, vilket resulterar i ett oscillatoriskt beteende.

Systemet utvärderar endast lufttrycket i ett stillastående däck, vilket innebär att andra dynamiska faktorer som friktion mellan däck och underlag vid rörelse inte beaktas. Friktion nämna endast i StateFlow chart som en konstant variabel som kan ändra mål trycket, men ingen friktionssensor är implementerad. För att ge en mer verklighetstrogen simulering skulle en friktionssensor behövas så att modellen tar hänsyn till de faktiska vägförhållandena. Däcket modelleras även som en konstant luftkammare, vilket endast är en förenkling av verkligheten. I praktiken krävs initialt mer kraft för att övervinna komprimering och öppna ventiler, vilket kan påverka den faktiska tiden för att nå måltryck.

Komponentvalen för systemet är gjorda utifrån Polestar 3:s specifikationer och produktkraven men utan hänsyn till de mekaniska krafter de kan utsättas för under fordonets drivning. Ytterligare hänsyn bör tas till komponenternas eventuella kontakt mot vägyta och de förflyttningar/slitningar som sker initialt och över tid. Exempelvis däckets rotation som inte ingår i simuleringen men kan ha stor påverkan på simuleringens resultat, i tid det tar att uppnå måltrycket.

I simuleringen mäts flödet av energi men det saknas en analys av eventuella förluster i kompressorn, och den effektivitet den har relaterat till dessa. Vid analys av förluster kan jämförelser göras mellan förlusterna i kompressorn och energin som sparas genom mindre rullmotstånd vid höga hastigheter, där man kan visa på en positiv nettoeffekt.

Endast möjlighet att simulera däcktryckets förändring som del i ett TPMS-system med däcktrycksanpassning, utan parametrar som latens från insignal till aktuator som annars är en viktig del i att säkerställa funktion i TPMS.

Modellen bör även vidareutvecklas med hänsyn till de variationer i temperatur som sker genom friktion vid bromsning och kompression i systemet. Genom att inkludera detta kan man visa på hur temperaturförändringarna påverkar trycket genom ideala gaslagen, vilket är särskilt viktigt vid kontinuerlig reglering.

Resultaten indikerar dock en möjlighet att implementera däcktrycksanpassning i ett första skede i stillastående för individuella däck. Vidare simulering krävs för att utveckla ett system som kan justera däcktryck med låg latens, hög tillförlitlighet och som fungerar för Polestar 3:s alla däck.

Systemet uppnådde en stabil och kontinuerlig uppfyllning av däckets, utan oscillering i tidsdomänen, vilket delvis kan bero på de ideala parametrar som användes. Det uppfyller produktkraven gällande möjlighet att implementera ett autonomt däcktrycksanpassningssystem med elfordonets befintliga 12V-system

VII. SLUTSATS

Den simulerade modellen är tillräcklig för att studera stabiliteten och den dynamiska förändringen i däcktrycksanpassningen för Polestar 3 dubbelmotor med Performance-paketet. Dock försummar den eventuellt luftläckage och ickelinjärt flöde hos kompressorn för att möjliggöra simulering. Resultaten visar att det är möjligt att implementera däcktrycksanpassning med befintliga 12 V komponenter i stillastående läge. För att kunna överföra detta till körning krävs ytterligare simuleringar som inkluderar dynamiska krafter och andra reella faktorer. Modellen fungerar som ett första steg för utvecklingen av ett autonomt TPMS-däcktrycksanpassningssystem för Polestar 3.

REFERENCES

- [1] C. S. S. B. T. P. K. B. Vikram Goud Madaram, Pabitra Kumar Biswas, "Advancement of electric vehicle technologies, classification of charging methodologies, and optimization strategies for sustainable development - a comprehensive review," *Heliyon*, vol. 10, 2024. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844024153303>
- [2] M. B. O. UGUR FESLI, "Electric vehicles: A comprehensive review of technologies, integration, adoption, and optimization," *IEEE Access*, vol. 12, pp. 140 908–140 931, 2024. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10695045>
- [3] IEA, "Global ev outlook 2025," <https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2025>, accessed 05-12-2025.
- [4] focus2move, "Sweden 2025. tesla's downfall continues, volkswagen overtakes its role as ev leader," <https://www.focus2move.com/swedish-auto-market/:text=Sweden>
- [5] M. I. V. E. I. R. F. M. S. Ibham Veza, Muhammad Zacky Asy'ari, "Electric vehicle (ev) and driving towards sustainability: Comparison between ev, hev, phev, and ice vehicles to achieve net zero emissions by 2050 from ev," *Alexandria Engineering Journal*, vol. 82, pp. 459–467, 2023. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1110016823009055>
- [6] E. Louback, A. Biswas, F. Machado, and A. Emadi, "A review of the design process of energy management systems for dual-motor battery electric vehicles," *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 193, p. 114293, 2024. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032124000169>
- [7] J. Duclos and T. Hofman, "Battery-electric powertrain design analysis for an efficient passenger vehicle," in *2021 IEEE Vehicle Power and Propulsion Conference (VPPC)*, 2021, pp. 1–8.
- [8] Nimit Arora, "Ev drivetrain types explained: Fwd, rwd, awd, eawd and quad-motor," <https://evjoints.com/ev-guide/ev-drivetrain-types-explained-fwd-rwd-awd-eawd-and-quad%E2%80%91motor/>, accessed 17-11-2025.
- [9] W. Zhou, C. J. Cleaver, C. F. Dunant, J. M. Allwood, and J. Lin, "Cost, range anxiety and future electricity supply: A review of how today's technology trends may influence the future uptake of bevs," *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 173, p. 113074, 2023. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032122009558>
- [10] Polestar, "Polestar 3 specifikationer," <https://www.polestar.com/se/polestar-3/specifikationer/>, accessed 10-12-2025.
- [11] Y. Xu, A. Kersten, S. Klacar, B. Ban, J. Hellsing, and D. Sedarsky, "Improved efficiency with adaptive front and rear axle independently driven powertrain and disconnect functionality," *Transportation Engineering*, vol. 13, p. 100192, 2023. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666691X23000325>
- [12] S. Lacock, A. du Plessis, and M. T. Booysen, "Electric vehicle drivetrain efficiency and the multi-speed transmission question," *World Electric Vehicle Journal*, vol. 14, p. 342, 12 2023.
- [13] R. Mirzanamadi and M. Gustafsson, "Users' experiences of tyre wear on electric vehicles: A survey and interview study," *VTI rapport*, vol. 1126A, 2022.
- [14] Q. Zhang, J. Wang, N. Sun, X. Peng, D. Pi, and G. Yin, "Tire pressure monitoring methods for vehicles: Review and research perspectives," *Measurement*, vol. 256, p. 118379, 2025. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263224125017385>
- [15] CVSA, "2023-02 – automatic tire inflation and tire pressure monitoring systems," <https://www.cvsa.org/wp-content/uploads/2023-02-Inspection-Bulletin.pdf>, accessed 12-12-2025.
- [16] Acela, "2023-02 – automatic tire inflation and tire pressure monitoring systems," <https://www.anceltruck.com/post/maximizing-efficiency-and-versatility-ancelas-monterra-central-tire-inflation-system-ctis-explained>, accessed 12-12-2025.
- [17] A. Dharmishtan, "Evaluation of central tire inflation system (ctis)," *Uppsala Universitet*. [Online]. Available: <https://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:2006542/FULLTEXT01.pdf>
- [18] A. Pai, N. Sunil, A. Ashik, A. N. Padmasali, S. G. Kini, and B. S. Shenoy, "Development of a frugal onboard tire pressure monitoring control system," *Journal of The Institution of Engineers (India): Series C*, vol. 105, pp. 1055–1064, 2024. [Online]. Available: <https://link.springer.com/article/10.1007/s40032-024-01086-4>
- [19] WHP, "Tpms1 - internal sensors," https://drive.google.com/file/d/1S8b5saxeA1BqZTVLWnQ0Be_FBA7KUG3q/view, accessed 14-01-2026.
- [20] Festo, "Check valve h, ha, hb," https://www.festo.com/media/catalog/203164_documentation.pdf, accessed 14-01-2026.
- [21] Electricsolenoidvalves.com, "1/2" 12v dc stainless electric solenoid valve," <https://electricsolenoidvalves.com/1-2-12v-dc-stainless-electric-solenoid-valve-ss-12-volt/#downloads>, accessed 11-01-2026.
- [22] Caleffi.
- [23] Polestar, "Approved tire pressures," <https://www.polestar.com/us/manual/polestar-3/2025/article/0ed816eed33d98cac0a8cc377bc12bc7-05cdee1559530f84c0a8b0971c0c5835-8664b2fa>, accessed 14-01-2026.
- [24] P. P. AB, "Approved tyre pressures," <https://www.polestar.com>, 2025, accessed 16-01-2026. Manualen specificerar hur lägre däcktryck optimerar kontaktytan för komfort och grepp, medan högre tryck (ECO) används för att reducera rullmotstånd.
- [25] C. Alexander and medarbetare, "A comparison of traditional and adaptive control strategies for systems with time delay," <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0019057801000064>, 2001.